

Información General	
Nombre del curso	Seguridad y computación en la nube
Programa	Especializaciones de Ingeniería
Facultad	Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Resultado Aprendizaje	Selecciona herramientas y técnicas reconocidas para la planeación, ejecución y control de proyectos tecnológicos en diferentes contextos.

Elemento de competencia 1	
Identificar los modelos de despliegue y de servicios de computación en la nube, con el fin de evaluar y seleccionar el más adecuado para los requisitos en un contexto organizacional.	
Criterios de desempeño	CD1: Determina las ventajas de los servicios en la nube, las diferencias en los modelos de despliegue y los tipos de servicios de computación en la nube. CD2: Reconoce las principales soluciones y consideraciones claves para la gestión de computación en la nube. CD3: Elige el modelo de despliegue y de servicios más adecuados de acuerdo con lo que requiere en un contexto empresarial, evaluando herramientas

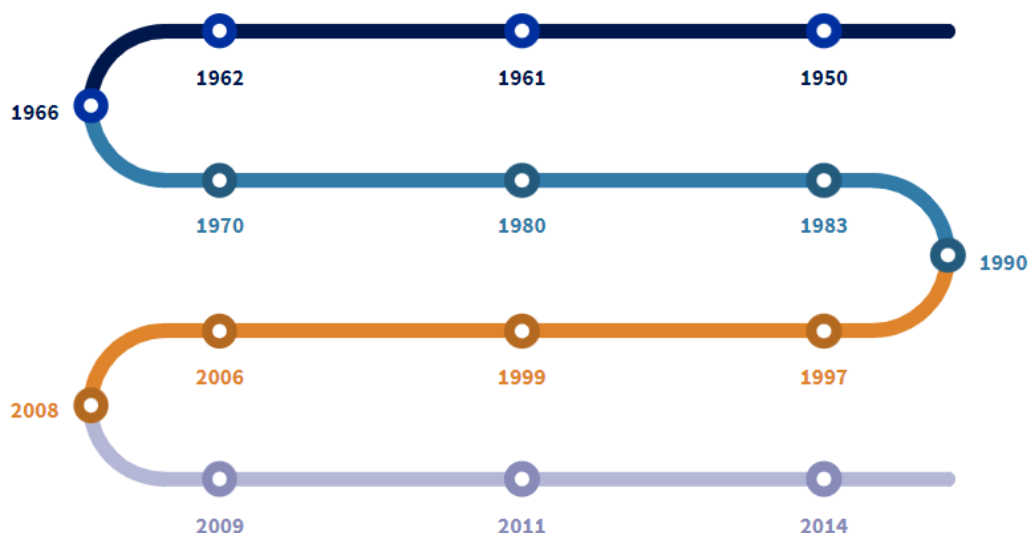
	disponibles de los diferentes proveedores de servicios en la nube.
Temas	Tema 1: Principios de computación en la nube Tema 2: Modelos de entrega de computación en la nube Tema 3: Modelos de implementación de computación en la nube

Tema 1: Principios de computación en la nube

Los inicios de la computación en la nube datan de finales del siglo XX, sin embargo, a lo largo de la historia surgieron grandes iniciativas que permitieron la evolución actual. Para mencionar algunos hitos históricos se presenta la siguiente línea de tiempo; es importante que el estudiante identifique las fechas, personajes, propuestas e iniciativas de cada época para tener una visión general e histórica:

Figura 2

Línea de tiempo computación en la nube



Nota. Elaboración propia, 2021.

Descripción de la imagen: se presenta una línea de tiempo desde 1970 hasta 2014, indicando los hitos más representativos de la computación en la nube, partiendo la concepción de concepto de máquinas virtuales y como a partir de estos se visionaron los centros de procesamiento de datos centralizados, cambiando las estrategias empresariales hasta llegar a la computación en la nube de hoy, que ha revolucionado el computo como servicio.

- **1950: Herb Grosh**, visiona los centros de datos centralizados
- **1961: John McCarthy**, concepto de inteligencia artificial. Sugiere la tecnología de tiempo compartido.
- **1962: Joseph Carl Robnett Licklider**, necesidad de comunicar usuarios en distintas computadoras. Apertura al concepto de red de computadoras y la internet.
- **1966: Douglas Parkhill**, establece características modernas de la computación en la nube. Potencial como servicio público.
- **1970:** Concepto de máquinas virtuales.
- **1980:** Llegaron los ordenadores personales.
- **1983:** ARPANET cambia el protocolo NCP por TCP/IP. World Wide Web de redes interconectadas.
- **1990:** VPN: Redes privadas virtuales.
- **1997:** El paradigma en la computación.
- **1999: SalesForce**, entrega de aplicaciones empresariales a través de una página web.
- **2006:** Amazon Web Services
- **2008:** Google Cloud
- **2009:** Microsoft Azure
- **2011:** Apple iCloud
- **2014:** IBM Cloud

Desde el momento que se visionaron los centros de datos centralizados, se posibilitan las economías eficientes, luego se introduce el concepto de inteligencia artificial y sugiere necesidad de la tecnología de tiempo compartido, visionando el futuro del poder del cómputo como servicio, posteriormente se formula la necesidad de comunicar usuarios en distintas computadoras, dando apertura al concepto de red de computadoras y la internet, cada una de estas propuestas y avances establecen la base para las características modernas de la computación en la nube, siendo una evolución por consecuencia de la virtualización y la arquitectura orientada a servicios, permitiendo que se ofertaran servicios compartidos de cómputo, la entrega de aplicaciones a través de la web y la evolución en las diferentes arquitecturas y aseguramiento de las redes; en la actualidad contamos con varios proveedores importantes en la nube y una amplia propuesta de servicios.

La práctica de compartir recursos evolucionó con el tiempo; en los inicios, varios usuarios consiguieron acceder a un mismo recurso de almacenamiento desde cualquier terminal, sin embargo, con la llegada de la virtualización fue posible tener múltiples máquinas virtuales en un mismo *hardware* físico, cada máquina virtual albergaba un sistema operativo invitado que se comporta como máquina independiente con sus propia asignación de memoria, CPU y discos duros, esto es transparente para los usuarios aunque se trate de recursos compartidos.

La virtualización fue un gran adelanto en la historia de la computación y aporta con su llegada grandes avances tecnológicos e informáticos; además, contribuye a la optimización de *hardware* y sus costos, todo esto gracias a los hipervisores, que es una capa de *software* que admite que varios sistemas operativos se ejecuten simultáneamente, compartiendo los recursos, este separa de manera lógica cada máquina virtual y le asigna a cada una los recursos requeridos para su ejecución

de manera independiente, cabe aclarar que no es lo mismo la virtualización que la computación en la nube; la primera da lugar a la lógica de la computación en la nube, concepto sobre el cual estaremos profundizando en el desarrollo de los temas.

El término *Cloud computing* (computación en la nube o también conocido como la nube) hace referencia a la entrega de potencia y recursos de computación bajo demanda, a través de aplicaciones que están alojadas en un centro de datos y que se acceden mediante el Internet o un navegador web, donde una de las características principales es el pago por lo que se consume, demanda o usa.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (nombrado como NIST, en adelante), define la "Computación en la nube" como un modelo que permite el acceso ubicuo, simple y bajo demanda a un grupo compartido y configurable de recursos de computación (como por ejemplo redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con el mínimo esfuerzo administrativo o intervención del proveedor que da dichos servicios. Este modelo está compuesto por cinco características esenciales y tres modelos de servicios y cuatro modelos de implementación (NIST, 2011, p. 2).

Ejemplos de recursos en la nube

Algunos ejemplos de recursos en la nube son:

- Redes
- Servidores
- Almacenamiento
- Aplicaciones

- Servicios.

Las características a las que hace referencia la NIST (2011) en el artículo *The NIST Definitions of Cloud Computing* son:

Figura 3

Características de computación en la nube



Nota. Elaboración propia, 2021.

Descripción de imagen: la imagen presenta las características de la computación en la nube, estas son: autoservicio, acceso a la red, agrupación de recursos, elasticidad rápida y servicio medido.

Se explican a continuación en que consiste cada una de estas características:

- **Autoservicio** (*On-demand Self-service*): lo que permite que un consumidor pueda desplegar capacidades o potencia de cómputo según sea su necesidad, sin requerir de la intervención del proveedor de servicios, por ejemplo: almacenamiento, memoria, CPU, disco, ancho de banda, entre otros.

- **Acceso a la red** (*Broad networking access*): los recursos de computación están disponibles a través de la internet o el mecanismo de red determinado para su uso, además se pueden acceder a través de la red a través plataformas como teléfonos móviles, tabletas, laptops y estaciones de trabajo.
- **Agrupación de recursos** (*Resource pooling*): los recursos del proveedor se agrupan para atender varios clientes o consumidores con diferentes recursos físicos y virtuales, que se asignan según la demanda o necesidad de forma dinámica, sin que los clientes deban preocuparse por la ubicación física de estos.
- **Elasticidad rápida** (*Rapid elasticity*): permite la capacidad de aprovisionar o liberar recursos elásticamente ante escenarios de mayor o menor carga, pudiendo acceder a más recursos cuando sea necesario, escalando horizontal o verticalmente acorde con la demanda o necesidades.
- **Servicio medido** (*Measured service*): el uso de recursos es monitoreado, controlado y reportado, con el fin de ser facturado al consumidor, el cual paga por lo que usa o reserva.

La computación en la nube cambió la forma de consumo de los servicios de computación, entregando a las organizaciones mayor agilidad y economía, los modelos de servicios a las que hace referencia la NIST (2011) en la publicación 800-145 son:

- **Software como servicio** (*SaaS - Software as a Service*): capacidad para usar aplicaciones, sin control explícita o responsabilidad sobre ninguno de los componentes.
- **Plataforma como servicio** (*PaaS - Platform as a Service*): se puede desplegar aplicaciones propias o del proveedor, se tiene control a nivel de aplicativo más no de la infraestructura.
- **Infraestructura como servicio** (*IaaS - Infrastructure as a Service*): capacidad de utilizar potencia de procesamiento, almacenamiento, red, sistemas operativos y otros recursos.

Ahora veamos los modelos de implementación a las que hace referencia la NIST (2011):

Modelos de implementación de computación en la nube

- **Nube pública** (*Public cloud*): está provista a través de Internet y existe en las instalaciones del proveedor y es de uso compartido.
- **Nube privada** (*Private cloud*): está provista para uso exclusivo de una organización, puede ser propiedad administrada y operado por un tercero o responsabilidades compartidas, y además podría implementarse local o externa a las instalaciones.
- **Nube híbrida** (*Hybrid cloud*): mezcla de nubes públicas y privadas, trabajando juntas sin problemas

La computación en la nube ofrece beneficios de agilidad, flexibilidad, competitividad, seguridad y rendimiento a las organizaciones según sus necesidades y capacidades, sin embargo, es importante tener presente las siguientes consideraciones al momento de pensar migrar a la nube:

- Necesidades de infraestructura, eficiencias, flexibilidad y costos.
- Mantenimiento y operación de la infraestructura.
- Cargas de trabajo y productividad.
- Costos de equipos físicos vs. costos por informática en la nube, además pagar solo por lo que usa.
- Requerimientos en *software* especializado, plataformas o desarrollos que suplan sus necesidades específicas.
- Acceso a servicios desde cualquier lugar con una conexión a Internet.
- Seguridad en los datos, aspectos legales, regulatorios y de cumplimiento.
- Mantenimiento y operación de la infraestructura.
- Centrar sus esfuerzos en las prioridades de negocio.
- Continuidad del negocio y la recuperación ante desastres.
- Servicios de los principales proveedores.

La adopción de servicios en la nube en las empresas se ha incrementado en los últimos años, por eso es importante que identifique los nombres de algunos de los proveedores de servicio más reconocidos, los cuales ofrecen una variedad de ofertas que podrían ser interesantes, explore cada uno e identifique sus propuestas de valor:

Modelos de proveedores de servicios en la nube

- *Alibaba Cloud*: www.us.alibabacloud.com
- *AWS*: www.aws.amazon.com
- *Google Cloud*: www.cloud.google.com
- *IBM Cloud*: www.ibm.com
- *Microsoft Azure*: www.azure.microsoft.com
- *Oracle Cloud*: www.oracle.com
- *SalesForce*: www.salesforce.com
- *Sap*: www.sap.com

Es importante que usted como estudiante determine las ventajas de los servicios en la nube, las diferencias en los modelos de despliegue, los tipos de servicios de computación en la nube e identifique los servicios más destacados de cada proveedor.

Video Conceptos generales



Para finalizar, se invita a realizar estudio de los siguientes recursos que le ayudarán a profundizar sobre el tema.

Recursos de profundización

En los siguientes recursos encontrarán los elementos conceptuales para seguir profundizando en los principios de la computación en la nube:

Para ingresar correctamente a los documentos publicados en eLibro o EBSCO recuerde acceder desde el recurso "Bases de Datos - Biblioteca" disponible en la plataforma de aprendizaje en el panel izquierdo, allí encontrará el EBSCO ID de usuario y contraseña, los cuales son requeridos para obtener el acceso al repositorio. En el caso de eLibro, está

disponible el enlace para acceder a la búsqueda de recursos, se recomienda hacer el registro e iniciar sesión.

Leer acerca de las características esenciales, los modelos de despliegue y los modelos de servicio de computación en la nube.

- Mell, P. y Grace, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*, Special Publication 800-145. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología - NIST. (Texto en inglés). www.csrc.nist.gov

Este recurso presenta principales ventajas del Cloud Computing, los tipos de nubes y tipos de servicios.

- Azure Microsoft. (s.f.). *¿Qué es la informática en la nube?* Micosoft. www.azure.microsoft.com

Este recurso permite un acercamiento de los orígenes de la computación en nube, su desarrollo, sus principales ventajas y sus repercusiones económicas. Preste atención a los riesgos que trae consigo cualquier actividad relacionada con la nube. Leer desde la página 26 a 36.

- Villarino Marzo, J. (2018). *El Cloud Computing desde el punto de vista tecnológico. La privacidad en el entorno del cloud computing*. Capítulo 1. eLibro. www.elibro.net

La computación en nube comienza a cambiar el paradigma de la informática, trayendo consigo cambios tecnológicos que han generado impactos en las dinámicas sociales y los modelos económicos. Lea con

atención las páginas 88 a la 93, reflexione acerca de la influencia en nuestra vida cotidiana, la manera de relacionarnos, los aspectos de privacidad, seguridad de la información y nuestra independencia en el ciberespacio.

- Flantrmsky, H. (2012). *La Computación en Nube y el cambio del Universo Informático. Pensamiento y Cultura*, 15(1), 88–93. EBSCO. www.search.ebscohost.com

Preste atención a la adopción de *Cloud Computing* en las empresas y la influencia de los proveedores de tecnología sobre la adopción de *Cloud*.

- Maqueira-Marín, J. M. y Bruque-Cámara, S. (2012). Agentes impulsores de la adopción de Cloud Computing en las empresas, ¿Quién mueve la nube? *Universia Business Review*, 35, 56–77. EBSCO. www.search.ebscohost.com

Tema 2: Modelos de entrega de computación en la nube

La computación en la nube ofrece modelos de entrega de servicios con diferentes características y también diferentes niveles de responsabilidad por parte del cliente o inquilino y el proveedor, ya en el tema 1 de la presente unidad exploramos una definición corta sobre los términos SaaS, PaaS e IaaS; sin embargo, para una mejor comprensión de estos vamos a abordarlos de manera más amplia:

Software como servicio (SaaS)

Es un modelo de entrega de servicios en nube, donde el proveedor administra todos los elementos relacionados con el entorno y ambiente de la aplicación. Quien adquiere el *software* como servicio no debe preocuparse por la infraestructura que lo soporta ni la administración de esta, solo necesita configurar la aplicación con las opciones disponibles y crear el contenido requerido; para adquirir este tipo de servicio normalmente se hace través de una solicitud, petición o suscripción en el portal del proveedor, se puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a la internet y a través de un navegador web.

Ejemplos de SaaS

- El **Office 365** suministra una versión de *Office* totalmente operativa y que se ejecuta totalmente en la nube, este servicio lo provee Microsoft. www.office.com
- **G-Suite** es un servicio de Google, donde se dispone de un conjunto de herramientas ofimáticas y empresariales basadas en SaaS, tales como correo electrónico, chat, video conferencias, calendario, editor de textos, hojas de cálculo, presentaciones, espacio de almacenamiento, entre otros. www.gsuite.google.com
- **Salesforce** ofrece CRM (sistema de gestión de relaciones con el cliente) y diferentes plataformas para ventas, mercadeo, servicios, recursos entre otros, desplegadas en SaaS. www.salesforce.com

- **Dropbox:** *Software* de almacenamiento en la nube, se creó para almacenar y sincronizar archivos, hoy en día es una de las aplicaciones más populares para este fin. www.dropbox.com
- **Slack:** Es una herramienta colaborativa que permite la mensajería y comunicación de equipos de trabajo, compartir archivos, gestionar proyectos e integrarse con otras aplicaciones. www.slack.com
- **Zendesk:** Es un *software* de mesa de ayuda multicanal, donde puede mantener conversación continua, permite el uso de *bots* e integraciones de atención telefónica, correo electrónico, creación de flujos de trabajo, vinculación con redes sociales, entre otros. www.zendesk.com
- **Hubspot:** Es un *software* de mercadeo en nube de mercadeo, ventas, servicio de atención al cliente, operaciones y CRM. www.hubspot.com
- **DocuSign:** Plataforma de firma electrónica, permite almacenar y utilizar firmas desde cualquier lugar y en cualquier momento. www.docusign.com
- **Lumen5:** Plataforma SaaS que permite la creación y edición de videos en línea a partir de contenido existente, usado para estrategias de mercadeo y Social Media. www.lumen5.com
- **Visme y Canva:** Herramientas en línea que permiten la creación de *banners* para web, contenido para redes sociales, infografías,

presentaciones interactivas, publicaciones de *blogs*, animaciones, entre otros. www.visme.co www.canva.com

- **Squibler:** Plataforma especializada para la escritura de libro en línea y edición de textos, pensada para escritores, tiene corrector de ortografía y generador de mensajes escriturales. www.squibler.io

Con este modelo de entrega de *software* como servicio, los proveedores de nube albergan, gestionan y administran los aplicativos, además se encargan de la infraestructura implícita, siendo responsables del mantenimiento, actualizaciones de *software* y los aspectos de seguridad. Los usuarios de este modelo acceden al servicio a través de la internet, normalmente desde un explorador web, mediante algún computador, escritorio virtual, tableta o dispositivo móvil.

Las soluciones SaaS presentan ventajas en su modelo, que son importantes de reconocer. A continuación, se relacionan las enunciadas por *Azure Microsoft* (2021):

- **Obtener acceso a aplicaciones sofisticadas.** Los usuarios no necesitan comprar, instalar, actualizar o mantener ningún *hardware*, *middleware* o *software*. Con SaaS se puede tener acceso a herramientas empresariales sofisticadas, estas soluciones son muy usadas por las empresas pequeñas y medianas que no cuentan con las capacidades de para adquirir infraestructura, *hardware* y todo lo que implica su operación.

- **Pagar solo por lo que usa.** Permite el ahorro de dinero, pues este tipo de soluciones permite escalar o reducir los recursos en función del uso.
- **Usar el *software* en línea.** Significa que no es necesaria la instalación o descarga de algún tipo de *software*, pudiendo ser accedidas y ejecutadas desde un explorador web, aunque algunas aplicaciones requieren complementos. También es importante destacar que muchas de estas ofrecen perfiles gratuitos o perfiles de uso básicos con algunas limitaciones que pueden desbloquearse tras el pago.
- **Acceso desde diferentes tipos de dispositivos.** Los usuarios pueden acceder a las aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, no es necesario desarrollar aplicaciones o configuraciones especiales, ya que esto ha sido creado por el proveedor de servicios. Tampoco se requiere personal especializado para que administre la aplicación o los aspectos de seguridad.
- **Obtener acceso desde cualquier parte.** Los datos están almacenados en la nube, los usuarios pueden acceder a la información desde cualquier equipo o dispositivo móvil conectado a Internet.

Indague en su entorno profesional y laboral:

¿Cuál *software* como servicio reconoce y ha usado?

Piense en la manera en que cambiaría la forma de trabajar de los usuarios al pasarse a la nube, además recuerde que no tendría el

control directo de las características para hacer cambios en el *software*.

Plataforma como servicio (PaaS)

Es un modelo de entrega de servicios en nube, donde el proveedor administra la infraestructura subyacente y el cliente o inquilino de nube puede hacer uso de aplicaciones en el entorno de hospedaje administrado, permitiendo aplicar el ciclo de desarrollo sin tener que preocuparse por el uso, administración de requisitos de *hardware*, *softwares* físicos, el almacenamiento o las bases de datos, máquinas virtuales y los recursos de red.

En este tipo de modelo de entrega, los proveedores ofrecen soluciones donde se cuenta con un entorno para el desarrollo de aplicaciones, ambientes de prueba, ambientes de producción y herramientas especializadas para gestionar las aplicaciones, facilitando a los equipo de desarrollo mejorar su desempeño, crear soluciones de *software* web o móvil de mera ágil, usando componentes integrados, lo que reduce el código requerido por parte de los programadores, además sin ocuparse por responsabilidades de administración o configuración de infraestructura.

Como plataforma de servicio PaaS dispone de un abanico de soluciones especializadas, fáciles de implementar, con las cuales se puede hacer uso y ejecutar herramientas para la toma de decisiones empresariales, análisis y minería de datos, el diseño de productos, flujos de trabajo, directorios, seguridad y entre otras.

Ejemplo de PaaS

- **Microsoft Azure App Service** es un servicio basado en HTTP donde se alojan aplicaciones web, API REST y *backends* móviles. Soporta desarrollos en diferentes lenguajes y aplicaciones en entornos Windows y Linux.
También se puede aprovechar las capacidades de DevOps, GitHub, Docker Hub, entornos de prueba, certificados TLS / SSL, entre otros. www.azure.microsoft.com
- **AWS Elastic Beanstalk** permite implementar aplicaciones en la nube de AWS sin preocupaciones por la infraestructura donde se ejecutan. Se tiene control para administrar y gestionar de manera automática los aprovisionamientos, capacidades, balanceo de carga, escalado y el monitoreo del estado de la aplicación. www.aws.amazon.com
- **Google App Engine** permite ejecutar aplicaciones en un entorno flexible o estándar, es adecuado para aplicaciones diseñadas con una arquitectura de microservicio. www.cloud.google.com
- **Heroku** es una de las plataformas como servicio que tiene un enfoque para el despliegue de aplicaciones. Se indica el lenguaje de *backend* usado o la base de datos a utilizar, y solo debe preocuparse por el desarrollo de la aplicación. www.heroku.com
- **IBM Cloud Foundry** es fuerte con los aspectos de compilación y el despliegue de código coordinados con los servicios adjuntos, permitiendo la iteración ágil con las aplicaciones, es fiable con

aplicaciones nativas de la nube. Ofrece varios modelos de alojamiento, de acuerdo con una serie de consideraciones, de precio, la velocidad de implementación y la seguridad.

www.ibm.com

- **Cloud Applications de Oracle**, en su servicio de PaaS, ofrece acceso a una variedad de servicios de *Oracle*, incluidas bases de datos, analítica, computación, motor de contenedores para *Kubernetes*, entre otros. www.oracle.com
- **OpenShift de RedHat** cuenta con una plataforma de contenedores de *Kubernetes* empresarial, con operaciones automatizadas integrales que facilita las implementaciones de nube híbrida, *multicloud* y *edge computing*; está orientada en la mejora de la productividad de los desarrollos e incentivar la innovación. www.redhat.com
- **AWS Lambda** permite la ejecución de código o servicios de *backend* sin aprovisionar ni administrar servidores, además permite la administración de los recursos informáticos. www.docs.aws.amazon.com
- **Dokku** es un servicio de PaaS de código abierto y bajo costo, para desplegar aplicaciones en Linux, en este caso Debian Jessie, es por el estilo de Heroku y basa su trabajo en Docker. www.dokku.com
- **Pivotal Web Services** ofrece plataforma de código fuente abierto, ideal para plataformas de rápido desarrollo, automatización,

infraestructura flexible, opciones comerciales, apoyo de la comunidad, menor costo, entre otros. www.docs.pivotal.io

- **Wasabi** ofrece almacenamiento en nube, para ambientes multinubes, mediante conectividad directa de alta velocidad a otras plataformas populares. www.wasabi.com
- **Cloudways**, proveedor de alojamiento en la nube. www.cloudways.com

Como complemento a este proceso académico, le invitamos a consultar con más detalle la oferta de servicios en la página oficial de cada proveedor, con el fin de comparar, reconocer e identificar la gama de opciones disponibles. Dependiendo de las necesidades del entorno empresarial, se podrá acceder a la propuesta más indicada que aporte a la solución requerida; recuerde que no todas las plataformas en la nube son iguales, revise los lenguajes que soportan, las aplicaciones disponibles, las funcionalidades incluidas, valide en qué tipo de nube y cómo podría implementarse, explore en el tipo de empresa o usuarios que lo usan y la experiencia del proveedor, indague acerca de otras propuestas y opciones de prueba gratuita inicial.

Las soluciones PaaS presentan ventajas de en su modelo que son importantes de reconocer. A continuación, las enunciadas por Azure Microsoft (2021) son:

- **Reducción en los tiempos de programación:** se pueden optimizar los tiempos de desarrollo e integraciones, flujos de

trabajo, servicios de directorio, características de seguridad y búsqueda.

- **Agregar mayor funcionalidad de desarrollo sin incorporar más personal:** permite la integración de componentes, la creación de nuevas características sin necesidad de contar con personal especializado.
- **Desarrollo de varias plataformas:** permite programar para diferentes plataformas como PC, dispositivos móviles o multiplataforma.
- **Usar herramientas sofisticadas por un precio factible:** mediante el esquema de pagar por lo que se usa, se pueden tener acceso a herramientas, plataformas o *software* de desarrollo sofisticado, a un costo menor.
- **Colaboración entre equipos de desarrollo:** al acceder al entorno desde cualquier ubicación geográfica y mediante el internet, se generan sinergias y ambiente colaborativo en los equipos de desarrollo.
- **Administrar el ciclo de vida de las aplicaciones eficientemente:** esta es una de las mayores ventajas, pues PaaS facilita las características necesarias para aplicar el ciclo de vida de las aplicaciones web: compilar, probar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar, dentro de un mismo entorno.

Indague en su entorno profesional y laboral:

¿Cuál plataforma como servicio reconoce y ha usado?

Indague acerca de las limitaciones que se podrían presentar al cambiar la manera en la que ejecuta las aplicaciones.

Infraestructura como servicio (IaaS)

Es un modelo de entrega de servicio en la nube, donde se puede tener mayor control sobre la infraestructura, es lo más cercano a la administración de servidores físicos; en este modelo, los proveedores de nube mantendrán actualizado el *hardware*, pero el mantenimiento del sistema operativo, la configuración de red, los *backups* y otras funciones operativas serán responsabilidad de quien paga por el servicio.

Para comprender este proceso, uno de los ejemplos más sencillos es el aprovisionamiento de servidores, las máquinas virtuales, almacenamiento, redes y sistemas operativos, estos quedan alojados en los centros de procesamiento de datos del proveedor de servicios, allí se aprovisionan y pueden ser administrados por medio de la internet, se paga por el uso de los recursos aprovisionados como recursos de infraestructura, lo cual permite a las organizaciones optimizar los costos, evitando el gasto, instalación, configuración y operación de servidores físicos y otros elementos de infraestructura que requerirían estar en su propio centro de datos. En este modelo, cada recurso se ofrece como un componente de servicio de manera independiente, de acuerdo con los requerimientos o contexto específico se puede implementar en entornos híbridos en caso de ser necesario.

En el modelo IaaS, es posible aprovisionar y configurar soluciones que permiten el crecimiento y reducción horizontal o verticalmente en los

momentos de carga o picos de uso, posibilitando tener ambientes de alto rendimiento, clústeres, balanceadores de carga, configuraciones específicas para un óptimo desempeño de las soluciones.

Ejemplo de IaaS con los proveedores más reconocidos

- **EC2 de Amazon** permite el aprovisionamiento para la TI en la nube, acceder a características de red, máquinas virtuales o en *software* dedicado al almacenamiento de datos, dando mayor flexibilidad y control del entorno de los recursos de TI.
www.aws.amazon.com
- **Microsoft Azure** ofrece el modelo IaaS, donde permite el control de máquinas virtuales y sistema operativo, instalación y configuración de aplicaciones y otras plataformas, potenciando la productividad remota, entregando capacidades de administración.
www.azure.microsoft.com
- **IBM Infraestructura** permite la creación de recursos informáticos, de red, de almacenamiento y de seguridad a solicitud del cliente, permitiendo escalar y reducir según las cargas de trabajo, obteniendo mayor control. www.ibm.com
- **Google Cloud** permite que los servicios de informática en la nube se ejecuten en la misma infraestructura, integrando y combinando los productos propios según las necesidades del cliente.
www.cloud.google.com

- **Oracle Cloud Infraestructura** ofrece también este servicio, incluyendo recursos de cómputo, almacenamiento y red, permitiendo configurar y eliminar ambientes de prueba, desarrollo o producción ágilmente. www.oracle.com

Las soluciones IaaS presentan ventajas en su modelo que son importantes de reconocer, estas son las enunciadas por Google Cloud (2021):

- Económico, permite crear presupuestos más certeros y predecibles, pues los recursos se usan bajo demanda y solo se paga por el uso, lo que permite ahorros y eficiencias operativas.
- Eficaz, se evitan los desperdicios de recursos, se cuenta con capacidades de cómputo al momento de requerías, se reducen los tiempos de retraso al momento de expandir la infraestructura.
- Aumenta la productividad, permitiendo centrarse en el *core* del negocio, mientras el proveedor de nube configura y ofrece mantenimiento de la infraestructura física subyacente, los departamentos de TI ahorran tiempo y dinero.
- Fiable, si algún componente falla, en la mayoría de los casos el servicio continuará disponible, pues en este modelo no se tiene ningún punto único de fallo.
- Escalable, permite incrementar o liberar los recursos ágil o automáticamente en función de las necesidades del cliente.

- Acelera el tiempo de liberación en el ciclo de vida de desarrollo, al permitir trabajar de forma más eficiente.

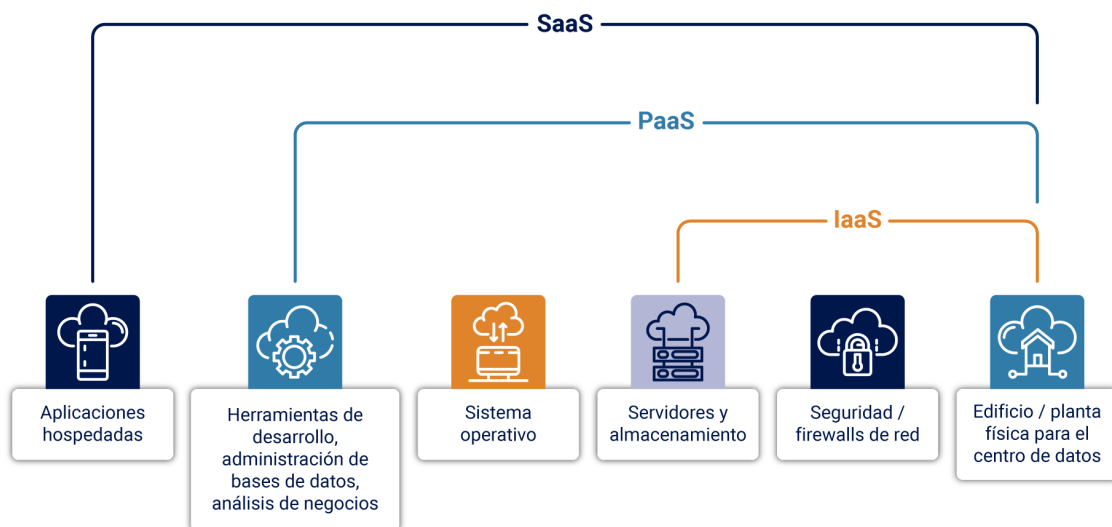
Indague en su entorno profesional y laboral:

¿Cuál infraestructura como servicio reconoce y ha usado?

Conociendo los diferentes modelos de entrega de computación en la nube, las ventajas y alcances de cada uno, versus las necesidades empresariales, es necesario que tenga presente el contexto específico: las capacidades, recursos, conocimientos, plataformas, escalabilidad, operatividad, autonomía y aspectos de seguridad al momento de elegir alguno. En la siguiente imagen, se resume de manera gráfica el alcance que se explicó anteriormente:

Figura 4

Alcance de los modelos de entrega de computación en la nube



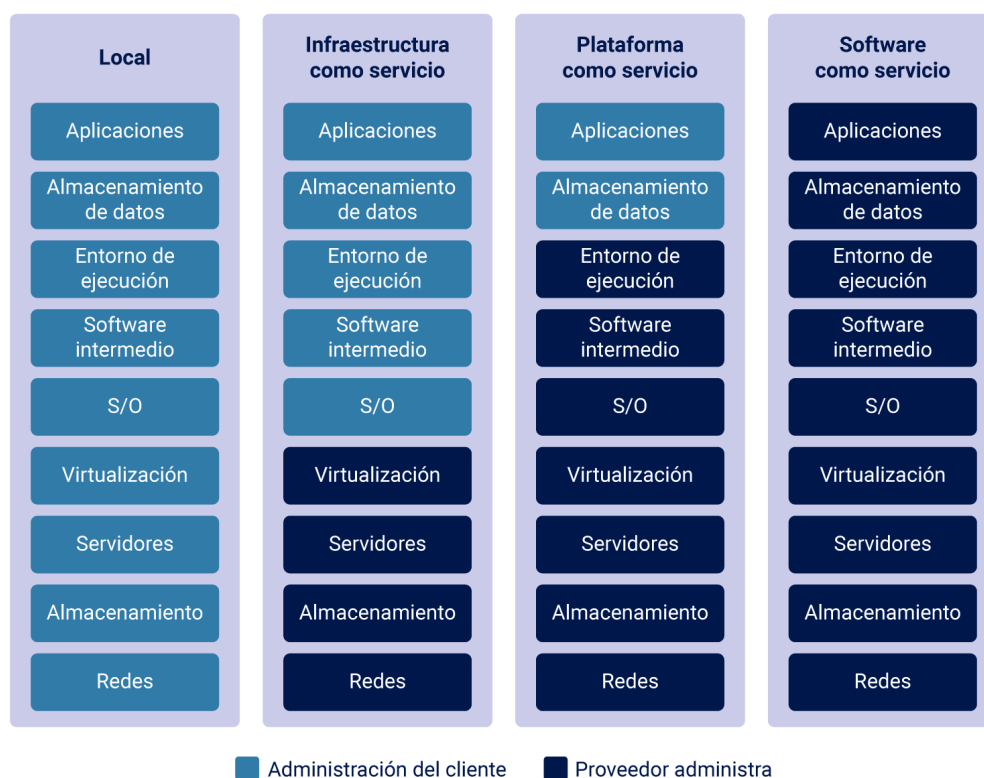
Nota. Tomado de Azure Microsoft, 2021. *Descripción de distintos servicios en la nube.*
Documentación Microsoft. www.docs.microsoft.com

Descripción de la imagen: se presentan a modo de resumen los modelos de entrega SaaS, PaaS e IaaS

Es importante el reconocer los niveles de responsabilidad que se adquieren y que conserva el proveedor de servicios en la nube al momento de adquirir una suscripción, servicio o contrato:

Figura 5

Modelos de responsabilidades de servicios en la nube



Nota. Tomado de Azure Microsoft, 2021. *Descripción de distintos servicios en la nube.*
Documentación Microsoft. www.docs.microsoft.com

Descripción de la imagen: la imagen presenta el modelo de responsabilidades de servicio en nube, que dependiendo si es Local, IaaS, PaaS o SaaS deben tener presente, pues algunas son compartidas entre el proveedor y cliente al momento de administrar.

Una de las ventajas más representativas de los servicios en la nube con las responsabilidades que asume el proveedor es que permite al cliente concentrarse en las capas que aportan al desarrollo de su negocio y dejar a un lado labores operativas complejas que las asume el proveedor, sin embargo, debe ser claro cuál fue el modelo de despliegue y los tipos de servicios de computación en la nube adquiridos.

Recursos de profundización

En los siguientes recursos encontrarán los elementos conceptuales para seguir profundizando en los modelos de entrega de la computación en la nube:

Para ingresar correctamente a los documentos publicados en eLibro está disponible el enlace de acceso a la búsqueda de recursos; se recomienda hacer el registro e iniciar sesión.

Recurso publicado en eLibro: leer desde la página 3 a las 78, preste atención a la clasificación de los servicios Cloud, aplicaciones SaaS para todo tipo de usuarios y el Cloud para empresas.

- Celaya Luna, A. (2014). *Cloud: herramientas para trabajar en la nube*. www.elibro.net

En este recurso, se invita a repasar los tres modelos de entrega y las diferencias entre estos.

- RedHat. (2021). *Diferencias entre IaaS, PaaS y SaaS*. www.redhat.com

Este video permite identificar los conceptos, diferencias y los niveles de responsabilidad en los modelos de entrega de servicio y los elementos que lo componen.

- Tech Data Argentina. (2018). *Entendiendo la diferencia entre IaaS/PaaS/SaaS*. www.youtu.be (Recurso en inglés con subtítulos en español)

Este proveedor presenta las definiciones de los modelos de informática en la nube y su implementación.

- AWS. (2021). *Tipos de informática en la nube*. www.aws.amazon.com

Revise que es SaaS desde la definición que presenta Microsoft como proveedor

- Azure. (2021). *¿Qué es SaaS?* www.azure.microsoft.com

El siguiente recurso nos enseña que es PaaS

- Oracle como proveedor Oracle. (2021). *¿Qué es Platform as a Service (PaaS)?* www.oracle.com

Comprenda que es IaaS desde la definición que presenta este Google como proveedor

- Google. (2021). *¿Qué es IaaS?* www.cloud.google.com,

Tema 3: Modelos de implementación de computación en la nube

En el momento de decidir dar el paso de migrar a la nube, se asume que ya se comprende y se ha reflexionado en las diferentes opciones para el despliegue, las implicaciones, los procesos, escalabilidad y proveedores de servicio para este fin. Sin embargo, también se debe tener claridad respecto a qué tipo de modelo de implementación es el más indicado al contexto específico y acorde con las necesidades de negocio; entonces, ¿cuál sería el más adecuado, la nube pública, privada o híbrida? Cada modelo de implementación presenta diferentes aspectos que deben considerar.

A continuación, se definen cada una de estas nubes:

Nube pública

Es cuando los servicios implementados se basan en un esquema en nube a través de la red de internet pública; son operados directamente por un proveedor de servicios quien es responsable del *hardware* e infraestructura asociada a la solución; se ofertan en forma estándar al

mercado a través de portales que permiten adquirirlos sin intermediación de algún operador.

Los recursos de nube son propiedad del proveedor que los distribuye a través de la Internet, estos podrían ser gratuitos o por pago, concediendo al usuario acceder a recursos de potencia, procesamiento, almacenamiento, ancho de banda, entre otros y pagar solo por lo que usa o reserva, permitiendo ahorros significativos a las empresas. Este modelo suscita cierta preocupación respecto a la seguridad, pero puede ser tan segura como la nube privada, lo cual dependerá del proveedor que se elija y que use los mecanismos de seguridad adecuados para darle garantías a sus clientes.

Nube privada

Cuando los servicios son desplegados en la misma organización, haciendo uso de sus propios recursos, pero con configuraciones que permite ser consumidas por diferentes áreas en forma de servicio privado. Las arquitecturas de cómputo son dispuestas para ser consumidas por demanda y pueden o no llevar facturación de los servicios desde los departamentos de tecnología. La nube privada también es ofertada por operadores externos, quienes disponen de servicios de nube en forma dedicada a las organizaciones que las demanden.

Este modelo de despliegue se considera nube privada por el hecho de que el operador “separa” y dedica recursos de cómputo para cada organización que lo demande. Esta separación no es indispensablemente una separación física, puede ser una configuración lógica que realmente permite “aislar” los recursos que serán accedidos en forma directa por la organización.

Una gran diferencia con el despliegue de nube pública es el hecho de que la organización podrá tener un enlace privado desde su centro de procesamiento de datos hasta el del proveedor, y verá los recursos de cómputo del proveedor como una extensión de los propios. Diferenciando la forma como se logra la conectividad entre el consumidor y una nube pública, en la cual el canal de comunicaciones por defecto es Internet.

Nube híbrida

Se trata de una combinación entre la nube pública y la nube privada. Este es el proceso más natural de servicio en la actualidad. El despliegue permite que el consumidor haga uso de servicios 100% públicos (como un Amazon), pero que a la vez contrate servicios con un operador local (en nuestro caso un operador que disponga estos servicios en su centro de procesamiento de datos) y pueda combinarlos sin perder el control de la totalidad de sus recursos o incluso los combine con los propios (en su centro de procesamiento de datos).

Nubes comunitarias

Son los despliegues de infraestructura en modalidad de nube configurados y destinados para organizaciones con fines comunes; por ejemplo, las redes universitarias. Estas nubes son administradas y operadas por organizaciones dedicadas a suplir las necesidades particulares de estos segmentos del mercado.

Reflexiona en su entorno profesional y laboral:

¿Una organización puede desplegar sus propios servicios de nube?

¿Qué deben tener cuenta en las organizaciones para lograr un control de los recursos y su facturación al momento de migrar a la nube?

¿Cuál es el valor agregado que entregan los proveedores de servicios en nube?

Recursos de profundización

Se invita a revisar las fuentes de estudio en donde el estudiante deberá profundizar en la temática, pues está ya en la capacidad de diferenciar entre los modelos de despliegue y los modelos de servicio, y deberá estar en condición de profundizar acorde con lo requerido en su proceso profesional.

Para ingresar correctamente a los documentos publicados en EBSCO, recuerde acceder desde el recurso "Bases de Datos - Biblioteca" disponible en la plataforma de aprendizaje en el panel izquierdo, allí encontrará el EBSCO ID de usuario y contraseña, los cuales son requeridos para obtener el acceso al repositorio.

Leer la definición propuesta por Azure para este concepto.

- Microsoft Azure. (2021). *¿Qué es la nube pública, privada e híbrida?* Microsoft. www.azure.microsoft.com.

Leer las definiciones de tipos de nubes propuesta por AWS.

- AWS. (2021). *Tipos de informática en la nube*. Amazon. www.aws.amazon.com.

Comprenda las particularidades de cada tipo de nube.

- Optical Networks. (2020). *Diferencias entre Nube Pública y Nube Privada*. [Video]. YouTube www.youtu.be

Leer de la página 24 a la 27. Identifique las principales preocupaciones de las empresas al momento de tomar decisiones de adopción de servicios en nube

- Texto publicado en EBSCO de Tortosa Hernández, P. (2013). *Alquilar la nube en un entorno seguro: ¿cloud pública o cloud privada?* www.search.ebscohost.com

Referencias

- Azure Microsoft. (2021). *Descripción de distintos servicios en la nube*. Documentación Microsoft. www.docs.microsoft.com
- Google Cloud. (2021). *¿Qué es IaaS?* Google learn. www.cloud.google.com
- NIST. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*. NIST. www.csrc.nist.gov

Bibliografía complementaria

- Azure Microsoft. (2021). *¿Qué es la informática en la nube?* Microsoft. www.azure.microsoft.com
- NIST. (2021). *NIST Cloud Computing Program* - NC National Institute of Standards and Technology. NIST. www.nist.gov